

Отчет по лабораторной работе №1

Основы информационной безопасности

Царев Максим

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Установка операционной системы	7
3.2	2. Настройка сети	10
3.3	3. Создание пользователя	10
3.4	4. Тестирование соединения	10
3.5	5. Сбор информации о системе	11
3.5.1	5.1. Получение информации о версии ядра	11
3.5.2	5.2. Получение информации о частоте процессора	11
3.5.3	5.3. Получение информации о модели процессора	11
3.5.4	5.4. Проверка объема доступной памяти	12
3.5.5	5.5. Проверка гипервизора	12
3.5.6	5.6. Проверка монтированных файловых систем	12
4	Ответы на контрольные вопросы	17
5	Выводы	19

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установить операционную систему Linux (дистрибутив Rocky) на виртуальную машину в VirtualBox.
2. Настроить минимальные параметры системы для последующей работы.
3. Создать пользователей с правами администратора.
4. Настроить сеть и проверить подключение.
5. Сбор информации о системе с помощью команд.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Установка операционной системы

1. Скачал ISO-образ операционной системы **Rocky Linux** с официального сайта.
2. Создал виртуальную машину в **VirtualBox** с типом операционной системы Linux, архитектурой RedHat 64-bit.
3. Настроил размер оперативной памяти: 2048 MB.
4. Создал жесткий диск размером 40 GB и выбрал динамическое расширение диска.
5. Подключил образ ISO и запустил виртуальную машину.
6. При установке операционной системы настроил:
* Язык: английский * Клавиатурная раскладка: английский (с добавлением русского языка). * Время: установил часовой пояс по умолчанию. * В качестве пакетов выбрал: **Server with GUI** и **Development Tools**.
7. Отключил **KDUMP**.
8. Установил систему и настроил параметры пользователя.

ОБЗОР УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА ROCKY LINUX 10.1

us

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СИСТЕМА

Клавиатура
английский (Английская (США)),
русский (Русская)

Языковая поддержка
Русский (Россия)

Дата и время
Часовой пояс Европа/Москва

Источник установки
Автоматически
определенный источник

Выбор программ
Минимальная установка

Место установки
Автоматическое разбиение
диска

KDUMP
Kdump включен

Имя сети и узла
Подключено: enp0s8

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Учетная запись root
Пароль root задан

Создание пользователя
Будет создан администратор ток

Выход

Начать установку

Диски не подвернутся изменениям до тех пор, пока вы не нажмете кнопку начала установки.

ХОД УСТАНОВКИ

УСТАНОВКА ROCKY LINUX 10.1

us

Установка smartmontools-selinux.noarch (357/438)

Выход

Перезагрузка системы

3.2 2. Настройка сети

1. В процессе настройки системы проверил настройки сети, выполнив команду:

```
nmcli device status
```

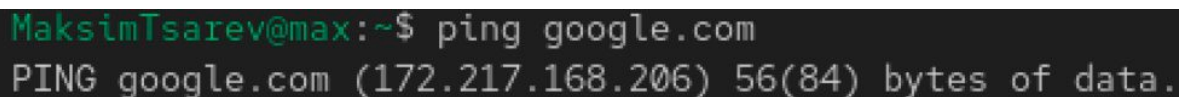
2. Настроил DNS сервера вручную, добавив их в файл **/etc/resolv.conf**.

3. Проверил работу сети с помощью команды:

```
ping google.com
```

4. Выполнил команду:

```
ip route
```



```
MaksimTsarev@max:~$ ping google.com
PING google.com (172.217.168.206) 56(84) bytes of data.
```

3.3 3. Создание пользователя

1. После установки системы вошел в терминал и создал нового пользователя с правами администратора, используя следующие команды:

```
sudo adduser MaksimTsarev sudo passwd MaksimTsarev sudo usermod -aG wheel MaksimTsarev
```

2. Установил пароль для пользователя.

3.4 4. Тестирование соединения

1. Проверил доступность интернета с помощью команды:

```
ping google.com
```

2. Получил ответ от google.com, что подтверждает правильность настройки сети.

```
MaksimTsarev@max:~$ ping google.com  
PING google.com (172.217.168.206) 56(84) bytes of data.
```

3.5 5. Сбор информации о системе

3.5.1 5.1. Получение информации о версии ядра

Выполнил команду:

```
sudo dmesg | grep -i "Linux version"
```

Результат:

```
Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.aarch64
```

3.5.2 5.2. Получение информации о частоте процессора

Выполнил команду:

```
lscpu
```

Результат:

```
Architecture: aarch64 CPU(s): 7 BogoMIPS: 48.00
```

3.5.3 5.3. Получение информации о модели процессора

Выполнил команду:

```
cat /proc/cpuinfo
```

Результат:

```
processor : 0 BogoMIPS : 48.00 CPU architecture: 8
```

3.5.4 5.4. Проверка объема доступной памяти

Выполнил команду:

```
free -h
```

Результат:

```
Mem: 2.9Gi 1.2Gi 1.0Gi Swap: 3.2Gi 0B 3.2Gi
```

3.5.5 5.5. Проверка гипервизора

Выполнил команду:

```
lscpu | grep Hypervisor
```

Результат:

Не вывелось данных о гипервизоре.

3.5.6 5.6. Проверка монтированных файловых систем

Выполнил команду:

```
df -h
```

Результат:

```
Feb 14 10:17 AM
MaksimTsarev@max:~
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x610f0000]
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.aarch64 (mockbuild@iad1-prod-build-aarc
h001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version
2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 23:44:44 UTC 2025
[ 0.000000] KASLR disabled due to lack of seed
[ 0.000000] efi: EFI v2.7 by EDK II
[ 0.000000] efi: ACPI 2.0=0xde103018 MEMATTR=0xddec4018 MOKvar=0xdf450000 INITRD=0xddec
9a18 MEMRESERVE=0xddec9198
[ 0.000000] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000DE103018 000024 (v02 ORCLVB)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000DE103F18 00004C (v01 ORCLVB ORCLFACP 00000001 010
00013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000DE103B18 000114 (v06 ORCLVB ORCLFACP 00000001 ORCL 000
00001)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000DDF92018 0009CF (v06 ORCL VBOXSDT 00000001 VBOX 000
00001)
[ 0.000000] ACPI: GTDT 0x00000000DE103C98 000068 (v06 ORCLVB ORCLGTD 00000001 ORCL 000
00001)
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000DE103098 000292 (v06 ORCLVB ORCLAPIC 00000001 ORCL 000
00001)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000DE103D98 00003C (v06 ORCLVB ORCLMCFG 00000001 ORCL 000
00001)
[ 0.000000] ACPI: BGRT 0x00000000DE103E18 000038 (v01 INTEL EDK2 00000002 010
00013)
[ 0.000000] ACPI: Use ACPI SPCR as default console: Yes
[ 0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000008000000-0x000000001025ffff]
[ 0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x101d5d7c0-0x101d74fff]
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000008000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] DMA32 empty
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000010000000-0x000000001025ffff]
[ 0.000000] Device empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000008000000-0x00000000d416ffff]
:
```

```
MaksimTsarev@max:~$ sudo dmesg | less
```

```
MaksimTsarev@max:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-124.8.1.el10_1.aarch64 (mockbuild@iad1-prod-build-aarc
h001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2), GNU ld version
2.41-58.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Nov 11 23:44:44 UTC 2025
MaksimTsarev@max:~$
```

```

MaksimTsarev@max:~$ lscpu
Architecture:          aarch64
CPU op-mode(s):        64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                 7
  On-line CPU(s) list: 0-6
Vendor ID:             Apple
Model name:            -
Model:                 0
Thread(s) per core:    1
Core(s) per cluster:   7
Socket(s):             -
Cluster(s):            1
Stepping:              0x0
BogoMIPS:              48.00
Flags:                 fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimd
                      hp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 asimddp sha512
                      asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm ssbs sb paca pacg dcpodp fla
                      m2 frint bf16
NUMA:
  NUMA node(s):        1
  NUMA node0 CPU(s):   0-6
Vulnerabilities:
  Gather data sampling: Not affected
  Indirect target selection: Not affected
  Itlb multihit:       Not affected
  L1tf:                Not affected
  Mds:                 Not affected
  Meltdown:            Not affected
  Mmio stale data:     Not affected
  Reg file data sampling: Not affected
  Retbleed:            Not affected
  Spec rstack overflow: Not affected
  Spec store bypass:   Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl

```

```

MaksimTsarev@max:~$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
BogoMIPS      : 48.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid as
imdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 asimddp sha512 asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm ssbs sb
paca pacg dcpodp flagm2 frint bf16
CPU implementer : 0x61
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part       : 0x000
CPU revision   : 0

processor       : 1
BogoMIPS      : 48.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid as
imdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 asimddp sha512 asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm ssbs sb
paca pacg dcpodp flagm2 frint bf16
CPU implementer : 0x61
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part       : 0x000
CPU revision   : 0

processor       : 2
BogoMIPS      : 48.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid as
imdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 asimddp sha512 asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm ssbs sb
paca pacg dcpodp flagm2 frint bf16
CPU implementer : 0x61
CPU architecture: 8
CPU variant    : 0x0
CPU part       : 0x000
CPU revision   : 0

processor       : 3
BogoMIPS      : 48.00
Features      : fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid as
MaksimTsarev@max:~$ free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2.9Gi        1.2Gi        1.0Gi         32Mi       796Mi       1.6Gi
Swap:          3.2Gi          0B         3.2Gi
MaksimTsarev@max:~$ 

```

```
MaksimTsarev@max:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl-root 36G  4.5G   31G  13% /
devtmpfs        1.5G     0   1.5G   0% /dev
tmpfs           1.5G  100K   1.5G   1% /dev/shm
efivarfs        256K   5.1K  251K   2% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           585M   8.5M  576M   2% /run
tmpfs           1.0M     0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2       960M  332M  629M  35% /boot
/dev/sda1       599M   13M  587M   3% /boot/efi
tmpfs           293M  164K  293M   1% /run/user/1000
tmpfs           293M   56K  293M   1% /run/user/0
MaksimTsarev@max:~$
```


4 Ответы на контрольные вопросы

1. Учетная запись содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name) (оно может содержать только латинские буквы и знак нижнее подчеркивание, еще оно должно быть уникальным), идентификатор пользователя (UID) (уникальный идентификатор пользователя в системе, целое положительное число), идентификатор группы (GID) (группа, к к-рой относится пользователь. Она, как минимум, одна, по умолчанию - одна), полное имя (full name) (Могут быть ФИО), домашний каталог (home directory) (каталог, в к-рый попадает пользователь после входа в систему и в к-ром хранятся его данные), начальная оболочка (login shell) (командная оболочка, к-рая запускается при входе в систему).
2. Для получения справки по команде: `—help`; для перемещения по файловой системе - `cd`; для просмотра содержимого каталога - `ls`; для определения объёма каталога - `du` ; для создания / удаления каталогов - `mkdir/rmdir`; для создания / удаления файлов - `touch/rm`; для задания определённых прав на файл / каталог - `chmod`; для просмотра истории команд - `history`
3. Файловая система - это порядок, определяющий способ организации и хранения и именования данных на различных носителях информации. Примеры: FAT32 представляет собой пространство, разделенное на три части: одна область для служебных структур, форма указателей в виде таблиц и зона для хранения самих файлов. ext3/ext4 - журналируемая файловая система, используемая в основном в ОС с ядром Linux.

4. С помощью команды `df`, введя ее в терминале. Это утилита, которая показывает список всех файловых систем по именам устройств, сообщает их размер и данные о памяти. Также посмотреть подмонтированные файловые системы можно с помощью утилиты `mount`.
5. Чтобы удалить зависший процесс, вначале мы должны узнать, какой у него `id`: используем команду `ps`. Далее в терминале вводим команду `kill < id процесса >`. Или можно использовать утилиту `killall`, что “убьет” все процессы, которые есть в данный момент, для этого не нужно знать `id` процесса.

5 Выводы

Я приобрел практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.